5. சமீபத்திய பழுது நீக்கு வேலைகள் சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன. மேலும் எதிர்ப்பார்க்கப்பட்ட செலவு ,அசல் செலவு பதியப்பட்டுள்ளது.

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	30	45	80	25	50	97	47	40
அசல் செலவு	27	48	73	29	63	87	39	45

ஸ்பியர்மனின் ஒட்டுறவுக் கெழுவின் மதிப்பினைக் கணக்கிடுக

6. பின்வரும் ஒரு குறிப்பிட்ட தேர்வில் A மற்றும் B என்ற இரு பாடங்களின் மதிப்பெண்கள் தொடர்புடையவை A–ன் சராசரி மதிப்பெண் = 39.5. B–ன் சராசரி மதிப்பெண் = 47.5 A–ன் மதிப்பெண்களின் திட்ட விலக்கம் =10.8 மற்றும் B–ன் மதிபபெண்களின் திட்டவிலக்கம் = 16.8. A மற்றும் B ஆகியவற்றின் மதிப்பெண்களுக்கு இடையேயான ஒட்டுறவுக்கெழு 0.42. பாடம் A–ல் 51 மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவன் பாடம் B–ல் எதிர்பார்க்கும் மதிப்பெண்ணை மதிப்பிடுக.

7. X மற்றும் Y என்பன தொடர்புபடுத்தப்பட்ட இணை மாறிகள். அவற்றின் 10 விபரங்களுக்கான முடிவுகள், $\sum X=55$, $\sum XY=350$, $\sum X^2=385$, $\sum Y=55$, X ன் மதிப்பு 6. Y ன் மதிப்பை தீர்மானிக்கவும்.

8. X-ன் மீது Y-ன் தொடர்புப் போக்குக் கோட்டின் சமன்பாடு காண்க.

X	1	2	3	4	5	8	10
Y	9	8	10	12	14	16	15

9. பின்வரும் விவரங்களை பயன்படுத்தி (i) X–ன் மீது Y–ன் தொடர்புப் போக்குக் கோட்டின் சமன்பாடு காண்க.
(ii) சோதனைச் செலவு ₹ 82 எனும்பொழுது விநியோகிக்கப்பட்ட குறையுள்ள பொருட்களின் அளவை மதிப்பிடுக. $\sum X=424$, $\sum Y=363$, $\sum X^2=21926$, $\sum Y^2=15123$, $\sum XY=12815$, $N=10$. இங்கு X என்பது சோதனைச் செலவு, Yஎன்பது விநியோகிக்கப்பட்ட குறை பொருட்கள் ஆகும்.

10. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களுக்கு,

விவரங்கள்	X (₹)	Y (₹)
சராசரி	6	8
திட்ட விலக்கம்	5	$\frac{40}{3}$

X மற்றும் Y ஆகியவற்றின் ஒட்டுறவுக் கெழு $\frac{8}{15}$.

(i) X – ன் மீது Y–ன் தொடர்புப் போக்குக் கெழு

(ii) X = ₹ 100 எனும்போது மிகப் பொருத்தமான Y–ன் மதிப்பு ஆகியவற்றைக் காண்க.

நிகழ்வு ஆய்வு–1

திரு. பீன் 2018 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 1 ஆம் தேதி சென்னையில் திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள ஒரு பல்பொருள் அங்காடிக்கு சென்று 15 வகையான உணவு வகைகளை தேர்ந்தெடுக்கிறார். அனைத்து வகையான உணவு பெட்டிகளிலிலும் சத்து விவரங்கள் பற்றிய தகவல் இடம்பெற்றுள்ளது. திரு பீன் ஒவ்வொரு உணவு பொருளையும் கண்டு அதில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள கொழுப்பு (gm /100 gms) மற்றும் சோடியம் உள்ளடக்கம் (mgs/100gms) அளவை கண்டறிந்து பின்வருமாறு அட்டவணையில் பதிவு செய்துள்ளனர்.

வ. எண்.	உற்பத்தி பொருட்கள்	கொழுப்பு (gm / 100gms)	சோடியம் (mg / 100gms)
1	பேரீட்சை பழங்கள்	0.4	74.4
2	அப்பளம்	0.26	1440
3	சத்து பானம்	1.8	136
4	குளோப்ஜாமூன் பவுடர்	10.4	710
5	கோதுமை	2.2	4.97

09_11th_BM-STAT_Ch-9-TM.indd 248 20-04-2020 04:49:43 PM